STRUKTUR PERCABANGAN (BRANCHING) BERBASIS FLOWGORITHM

MATA KULIAH PEMROGRAMAN VISUAL



DISUSUN OLEH :

NAMA : HONEY CLAUDYA FEBRIOLA LUMBAN GAOL

NIM : 12S26026

DOSEN PENGAMPU : CHANDRO PARDEDE, S.KOM., M.SC.

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

T.A 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Pemrograman Visual yang berjudul "Struktur Percabangan (Branching) Berbasis Flowgorithm" ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Visual (1251102) pada Program Studi Sarjana Sistem Informasi, Institut Teknologi Del. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk membantu penulis memahami serta menguasai konsep dasar pengambilan keputusan (*decision/branching*) dalam pemrograman visual. Melalui praktikum ini, penulis dilatih untuk merancang alur logika program yang terstruktur menggunakan berbagai pola percabangan (tunggal, ganda, bertingkat, dan bersarang) pada aplikasi Flowgorithm dalam menyelesaikan berbagai studi kasus kehidupan nyata.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc., selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman Visual yang telah memberikan bimbingan, materi, serta arahan.
2. Tim Asisten Praktikum Pemrograman Visual, yang telah membantu dan memberikan arahan dalam memfasilitasi kegiatan praktikum terbimbing maupun mandiri.
3. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Sarjana Sistem Informasi, terutama rekan diskusi saya, Nayla Siregar, yang senantiasa saling mendukung dan berdiskusi selama proses pengerjaan praktikum.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih belum sempurna dan tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tugas-tugas penulis selanjutnya,

Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi pembelajaran yang berguna bagi kita semua.

Laguboti, 9 Oktober 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia komputer dan teknologi, kemampuan membuat program atau *coding* merupakan salah satu hal dasar yang wajib dipelajari oleh mahasiswa Sistem Informasi. Namun, sebelum langsung masuk ke penulisan kode program yang rumit, kita perlu melatih cara berpikir yang logis dan terstruktur terlebih dahulu. Salah satu cara mudah untuk melatih alur berpikir ini adalah dengan menggunakan *software Flowgorithm*. Lewat aplikasi ini, kita bisa membuat diagram alur (*flowchart*) untuk melihat bagaimana sebuah program bekerja secara visual tanpa harus pusing memikirkan sintaks atau aturan penulisan kode.

Di kehidupan sehari-hari, kita sering kali harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Hal yang sama juga berlaku di dalam program komputer, yang biasa kita kenal dengan istilah percabangan (*branching*). Contoh sederhananya bisa kita lihat pada berbagai sistem di sekitar kita, seperti menentukan tarif parkir berdasarkan lamanya jam parkir, mengecek apakah seseorang memenuhi syarat untuk donor darah, menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa, hingga menghitung besarnya tagihan listrik berdasarkan pemakaian bulanan. Semua proses tersebut membutuhkan kondisi "ya" atau "tidak" untuk menentukan langkah berikutnya.

Melalui praktikum Minggu 05 pada mata kuliah Pemrograman Visual ini, kita dipandu untuk memahami dan menerapkan berbagai bentuk percabangan. Mulai dari kondisi yang paling sederhana sampai kondisi yang lebih kompleks seperti percabangan bertingkat dan bersarang. Dengan menyelesaikan studi kasus yang diberikan, diharapkan kita dapat merancang alur logika program yang benar, rapi, dan sesuai dengan aturan yang diminta.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang diagram *flowchart* percabangan menggunakan aplikasi Flowgorithm dengan benar?
2. Bagaimana mengimplementasikan logika percabangan untuk menyelesaikan kasus parkir pintar, donor darah, beasiswa, dan tagihan listrik PLN?
3. Bagaimana hasil pengujian program dari setiap studi kasus untuk memastikan alur logika sudah berjalan tanpa kesalahan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui cara merancang diagram *flowchart* percabangan menggunakan aplikasi Flowgorithm secara tepat dan rapi.
2. Untuk mengimplementasikan logika percabangan dalam menyelesaikan kasus parkir pintar, donor darah, beasiswa, dan tagihan listrik PLN.
3. Untuk menguji alur logika pada setiap studi kasus guna memastikan program dapat berjalan dengan benar tanpa *error*.

1.4 Manfaat

1. Membantu praktikan memahami cara kerja alur keputusan (*branching*) dalam logika pemrogaraman melalui pemodelan visual di Flowgorithm
2. Mengasah kemampuan praktikan dalam menganalisis dan memecahkan masalah dari aturan bisnis dunia nyata menjadi alur logika yang terstruktur
3. Melatih ketelitian praktikan dalam merancang syarat kondisi serta melakukan pengujian alur program agar terhindar dari kesalahan logika.

BAB II
DESAIN FLOWCHART FLOWGORITHM

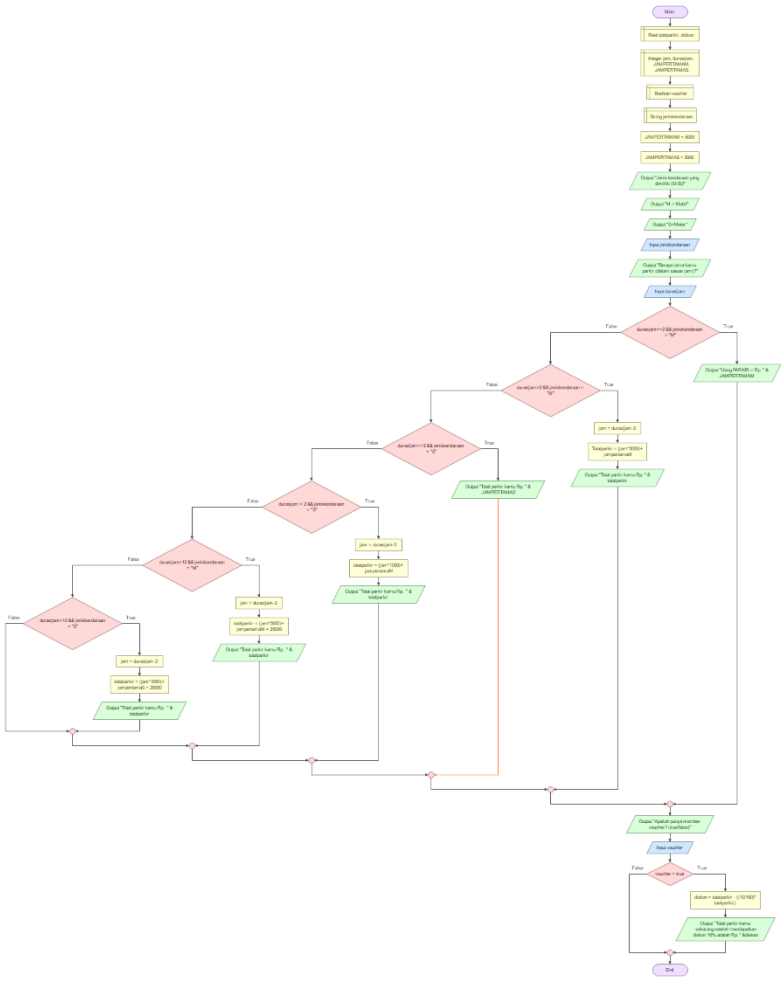
2.1 SOAL 1: SISTEM PENAGIHAN TARIF PARKIR CERDAS & DETEKSI INAP

2.1.1. Deskripsi Soal

Mengembangkan sistem perhitungan biaya parkir otomatis berdasarkan durasi parkir dalam satuan jam bulat dan jenis kendaraan. Jenis kendaraan dibedakan menjadi Motor ('S') dan Mobil ('M'). Ketentuan tarif parkir yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Motor (S): 2 jam pertama sebesar Rp 2.000, jam berikutnya dikenakan tarif Rp 1.000/jam.
- Mobil (M): 2 jam pertama sebesar Rp 5.000, jam berikutnya dikenakan tarif Rp 3.000/jam.
- Denda Inap: Jika durasi parkir > 12 jam, pengguna dikenakan tambahan denda inap sebesar Rp 25.000.
- Voucher Member: Jika pengguna memiliki voucher member (hasVoucher == true), berikan potongan diskon sebesar 10% dari total tagihan akhir.

2.1.2. Flowchart



2.1.3. Deskripsi Logika dan Perhitungan

a. Tipe Data dan Fungsi dalam Deklarasi

Variabel	Tipe Data	Fungsi
jeniskendaraan	String	Menyimpan jenis kendaraan pengguna ("M" untuk Mobil, "S" untuk Motor).
durasijam	Integer	Menyimpan total durasi parkir dalam satuan jam bulat.
jam	Integer	Menyimpan selisih jam parkir setelah dikurangi 2 jam pertama.
JAMPERTAMAM	Integer	Konstanta nilai awal biaya parkir 2 jam pertama untuk Mobil (Rp 5.000).
JAMPERTAMAS	Integer	Konstanta nilai awal biaya parkir 2 jam pertama untuk Motor (Rp 2.000).
voucher	Boolean	Menyimpan status kepemilikan voucher member (true/false).
totalparkir	Real	Menyimpan total biaya kalkulasi parkir sebelum dikurangi diskon.
diskon	Real	Menyimpan total tagihan akhir setelah mendapatkan potongan diskon 10%.

b. Alur Logika dan Komputasi

- **Deklarasi & Inisialisasi Data:**
- Mendeklarasikan variabel totalparkir, diskon bertipe Real.
- Mendeklarasikan jam, durasijam, JAMPERTAMAM, JAMPERTAMAS bertipe Integer.
- Mendeklarasikan voucher bertipe Boolean dan jeniskendaraan bertipe String.
- Menginisialisasi nilai konstanta: JAMPERTAMAM = 5000 dan JAMPERTAMAS = 2000.
- **Input Data Utama:**
- Menampilkan petunjuk pilihan jenis kendaraan (M = Mobil, S = Motor) lalu menerima masukan ke dalam variabel jeniskendaraan.

- Menampilkan instruksi durasi parkir dan menerima input angka bulat ke variabel durasijam.

- **Percabangan Perhitungan Tarif Parkir & Denda Inap**

- *If* 1 (durasijam <= 2 && jeniskendaraan = "M"):
    - Jika durasi mobil ≤ 2 jam, maka biaya parkir = JAMPERTAMAM (Rp 5.000).
- *If* 2 (durasijam > 2 && jeniskendaraan = "M"):
    - Hitung sisa jam: jam = durasijam - 2.
    - Total parkir: totalparkir = (jam * 3000) + JAMPERTAMAM.
- *If* 3 (durasijam <= 2 && jeniskendaraan = "S"):
    - Jika durasi motor ≤ 2 jam, maka biaya parkir = JAMPERTAMAS (Rp 2.000).
- *If* 4 (durasijam > 2 && jeniskendaraan = "S"):
    - Hitung sisa jam: jam = durasijam - 2.
    - Total parkir: totalparkir = (jam * 1000) + JAMPERTAMAS.
- *If* 5 (durasijam > 12 && jeniskendaraan = "M"):
    - Hitung sisa jam: jam = durasijam - 2.
    - Total parkir plus denda inap Rp 25.000: totalparkir = (jam * 3000) + JAMPERTAMAM + 25000.
- *If* 6 (durasijam > 12 && jeniskendaraan = "S"):
    - Hitung sisa jam: jam = durasijam - 2.
    - Total parkir plus denda inap Rp 25.000: totalparkir = (jam * 1000) + JAMPERTAMAS + 25000.

- **Pemeriksaan Diskon Voucher Member (IF voucher == true):**

- Menampilkan pesan konfirmasi voucher member dan menerima masukan Boolean (true/false) pada variabel voucher.
- Jika voucher == true, hitung diskon 10%:

$$\text{diskon} = \text{totalparkir} - \left(\frac{10}{100} \times \text{totalparkir}\right)$$

- Tampilkan tagihan akhir yang sudah dipotong diskon.
- Jika voucher = false, alur langsung melewati proses pemotongan dan program selesai.

2.2 SOAL 2: SISTEM SKRINING KELAYAKAN DONOR DARAH PMI

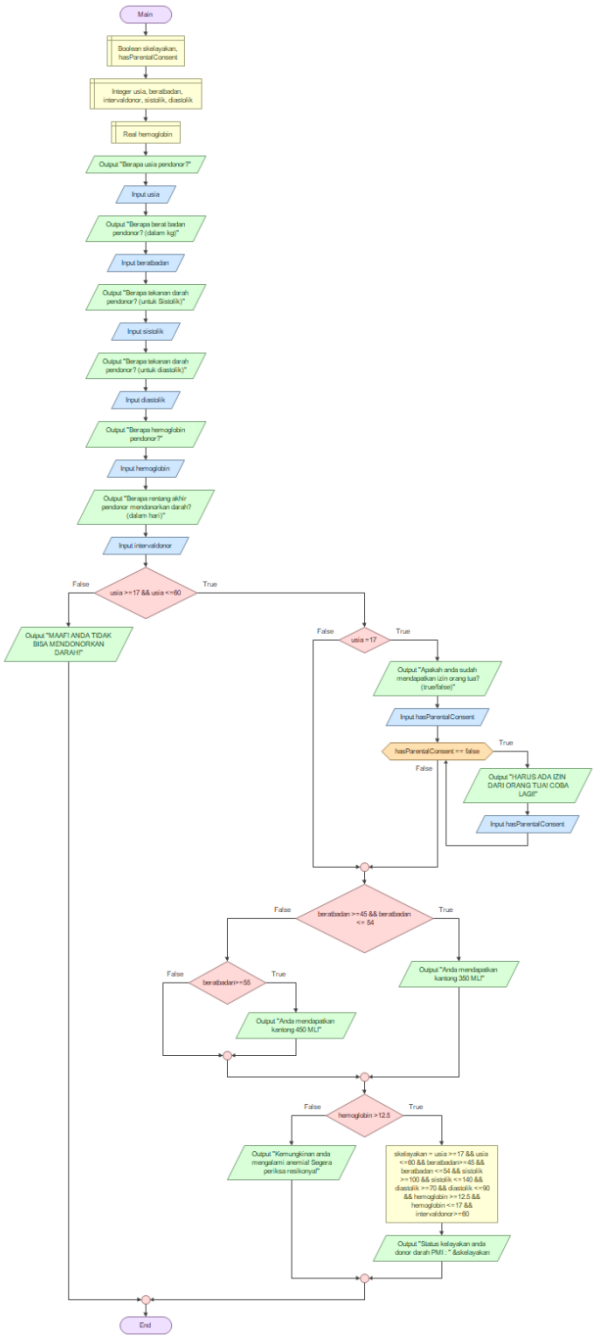
2.2.1. Deskripsi Soal

Mengembangkan sistem evaluasi kelayakan calon pendonor darah otomatis berdasarkan beberapa syarat medis yang ditetapkan oleh PMI. Evaluasi kriteria dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Usia: Calon pendonor harus berusia antara 17 hingga 60 tahun (usia >= 17 && usia <= 60). Jika calon berusia tepat 17 tahun (usia = 17), maka wajib memiliki izin orang tua (hasParentalConsent = true).

- Berat Badan: Minimal 45 kg. Jika berat badan 45–54 kg, calon mendapat kantong darah ukuran 350 ml. Jika berat badan ≥ 55 kg, calon mendapat kantong darah ukuran 450 ml.
- Tekanan Darah: Sistolik berada dalam rentang 100–140 mmHg (sistolik >= 100 && sistolik <= 140) dan Diastolik dalam rentang 70–90 mmHg (diastolik >= 70 && diastolik <= 90).
- Hemoglobin: Berada dalam rentang 12.5–17.0 g/dL. Jika nilai hemoglobin < 12.5, sistem akan menampilkan peringatan risiko anemia.
- Interval Donor: Jarak waktu sejak donor darah terakhir minimal 60 hari (intervaldonor >= 60).

2.2.2. Flowchart



2.2.3. Deskripsi Logika dan Perhitungan

a. Tipe Data dan Fungsi Variabel dalam Deklarasi

Variabel	Tipe	Fungsi
usia	Integer	Menyimpan data umur calon pendonor dalam satuan tahun.
beratbadan	Integer	Menyimpan berat badan calon pendonor dalam kilogram (kg).
sistolik	Integer	Menyimpan nilai tekanan darah sistolik (mmHg).
diastolik	Integer	Menyimpan nilai tekanan darah diastolik (mmHg).
Intervaldonor	Integer	Menyimpan rentang waktu sejak terakhir kali melakukan donor darah (dalam hari).
hemoglobin	Real	Menyimpan nilai kadar hemoglobin dalam darah (g/dL) yang mendukung angka desimal.
hasParentalConsent	Boolean	Menyimpan status persetujuan atau izin dari orang tua bagi pendonor berusia 17 tahun (true/false).
skelayakan	Boolean	Menyimpan hasil evaluasi akhir status kelayakan donor darah (true untuk layak, false untuk tidak layak).

b. Alur Logika dan Komputasi

- **Deklarasi Data:**

- Mendeklarasikan variabel skelayakan dan hasParentalConsent bertipe Boolean.
- Mendeklarasikan variabel usia, beratbadan, intervaldonor, sistolik, dan diastolik bertipe Integer.
- Mendeklarasikan variabel hemoglobin bertipe Real.

- **Input Data Utama:**

- Menampilkan instruksi input dan menerima masukan variabel berturut-turut: usia, beratbadan, sistolik, diastolik, hemoglobin, dan intervaldonor.

- **Pemeriksaan Syarat Usia (usia >= 17 && usia <= 60):**

- Jika False: Menampilkan output "MAAF! ANDA TIDAK BISA MENDONORKAN DARAH!" dan alur langsung menuju ke akhir program.
- Jika True: Lanjut mengecek apakah usia == 17:
  - Jika usia = 17, sistem menanyakan izin orang tua (hasParentalConsent). Jika hasParentalConsent = false, sistem menampilkan pesan peringatan "HARUS ADA IZIN DARI ORANG TUA! COBA LAGI!" dan meminta input kembali.

- **Pemeriksaan Berat Badan & Penentuan Kantong Darah:**

- Jika beratbadan >= 45 && beratbadan <= 54, tampilkan output "Anda mendapatkan kantong 350 ML!".
- Jika beratbadan >= 55, tampilkan output "Anda mendapatkan kantong 450 ML!".

- **Pemeriksaan Hemoglobin & Evaluasi Kelayakan Akhir:**

- Jika hemoglobin <= 12.5 (False pada kondisi hemoglobin > 12.5), sistem menampilkan pesan "Kemungkinan anda mengalami anemia! Segera periksa resikonya!".
- Jika hemoglobin > 12.5 (True), sistem melakukan kalkulasi ekspresi logika Boolean komprehensif pada variabel skelayakan:

$$\begin{aligned} \text{skelayakan} = {} & (\text{usia} \geq 17 \,\&\&\, \text{usia} \leq 60) \\ & > (\text{beratbadan} \geq 45 \,\&\&\, \text{beratbadan} \leq 54) \\ & > (\text{sistolik} \geq 100 \,\&\&\, \text{sistolik} \leq 140) \\ & > (\text{diastolik} \geq 70 \&\& \text{diastolik} \leq 90) \\ & > (\text{hemoglobin} \geq 12.5 \&\& \text{hemoglobin} \leq 17) \\ & > (\text{intervaldonor} \geq 60) \end{aligned}$$

- Tampilkan status hasil akhir: Output "Status kelayakan anda donor darah PMI : " & skelayakan

2.3 SOAL 3: SISTEM SELEKSI BEASISWA MULTI-TIER IT DEL

2.3.1. Deskripsi Soal

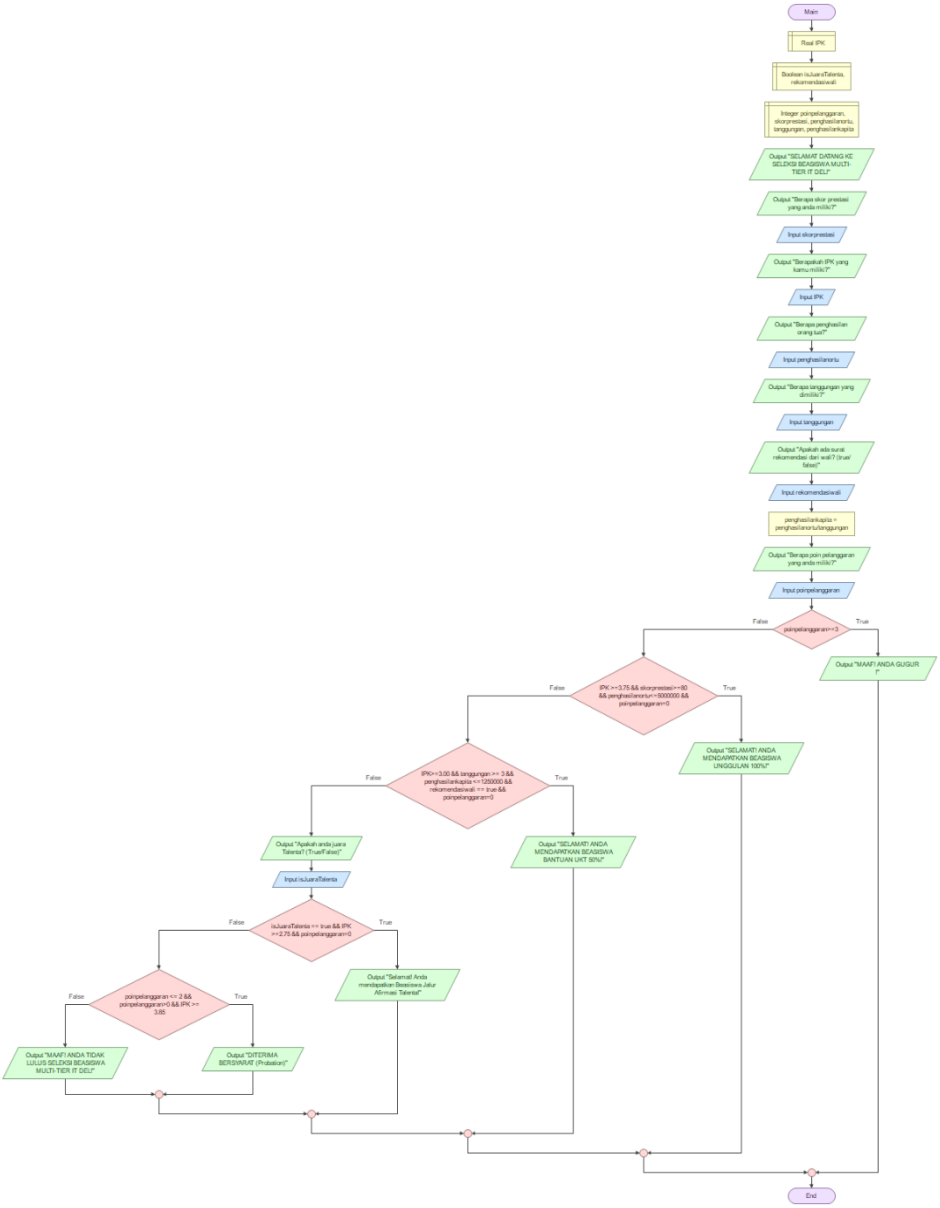
Mengembangkan sistem seleksi beasiswa kompetitif bertingkat (*multi-tier*) di IT Del dengan aturan resolusi prioritas: **Skema A (Unggulan 100%) > Skema B (Bantuan UKT 50%) > Skema C (Afirmasi Talenta)**. Evaluasi kelayakan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria akademis, finansial, prestasi, dan rekam jejak pelanggaran komdis dengan aturan sebagai berikut:

- **Gerbang Komdis / Poin Pelanggaran:**
  - Jika poinpelanggaran >= 3, maka pendaftar secara otomatis langsung dinyatakan gugur ("MAAF! ANDA GUGUR !").
  - Untuk dapat diterima pada Skema A, B, maupun C, pendaftar wajib tidak memiliki poin pelanggaran (poinpelanggaran == 0).
  - Klausul Dispensasi (Probation): Jika pendaftar tidak lolos skema Beasiswa A, B, maupun C, tetapi memiliki poin pelanggaran ringan (poinpelanggaran <= 2 && poinpelanggaran > 0) DAN prestasi

akademik sangat tinggi (IPK >= 3.85), maka berstatus "DITERIMA BERSYARAT (Probation)".

- **Skema A (Beasiswa Unggulan 100%):**
  - Syarat: IPK >= 3.75 AND skorprestasi >= 80 AND penghasilanortu <= 5000000 AND poinpelanggaran = 0.
- **Skema B (Bantuan UKT 50%):**
  - Syarat: IPK >= 3.00 AND tanggungan >= 3 AND penghasilankapita <= 1250000 AND rekomendasiwali = true AND poinpelanggaran = 0.
  - Nilai penghasilankapita dihitung dari: $\frac{\text{penghasilanortu}}{\text{tanggungan}}$.
- **Skema C (Afirmasi Talenta):**
  - Syarat: isJuaraTalenta == true AND IPK >= 2.75 AND poinpelanggaran = 0.

2.3.2. Flowchart



2.3.3. Deskripsi Logika dan Perhitungan

a. Tipe Data dan Fungsi Variabel dalam Deklarasi

Variabel	Tipe	Fungsi
IPK	Real	Menyimpan Indeks Prestasi Kumulatif pendaftar (mendukung bilangan desimal).
isJuaraTalenta	Boolean	Menyimpan status prestasi kejuaraan talenta (true/false).
rekomendasiwali	Boolean	Menyimpan status keberadaan surat rekomendasi dari wali (true/false).
poinpelanggaran	Integer	Menyimpan jumlah poin pelanggaran komdis pendaftar.
skorprestasi	Integer	Menyimpan nilai/skor prestasi pendaftar.
penghasilanortu	Integer	Menyimpan total pendapatan bulanan orang tua dalam Rupiah.
tanggungan	Integer	Menyimpan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua.
penghasilankapita	Integer	Menyimpan hasil kalkulasi rata-rata pendapatan per anggota keluarga (penghasilanortu/ tanggungan).

b. Alur Logika dan Komputasi

- **Deklarasi Data:**
- Mendeklarasikan variabel IPK bertipe Real.
- Mendeklarasikan variabel isJuaraTalenta dan rekomendasiwali bertipe Boolean.
- Mendeklarasikan variabel poinpelanggaran, skorprestasi, penghasilanortu, tanggungan, dan penghasilankapita bertipe Integer.
- **Input Data Utama:**
- Menampilkan pesan header program.
- Menerima masukan nilai berturut-turut untuk: skorprestasi, IPK, penghasilanortu, tanggungan, dan rekomendasiwali.
- **Kalkulasi Penghasilan Per Kapita:**
- Menghitung nilai pendapatan per kapita dengan rumus:

$$\text{penghasilankapita} = \frac{\text{penghasilanortu}}{\text{tanggungan}}$$

- Menerima input nilai poinpelanggaran.

- **Hierarki Evaluasi Percabangan**

- **Pemeriksaan Akumulasi Pelanggaran (poinpelanggaran >= 3):**
  - Jika True, sistem langsung menampilkan "MAAF! ANDA GUGUR !" dan menghentikan alur seleksi.
- **Evaluasi Skema A (Unggulan 100%):**
  - Jika IPK >= 3.75 && skorprestasi >= 80 && penghasilanortu <= 5000000 && poinpelanggaran == 0, tampilkan "SELAMAT! ANDA MENDAPATKAN BEASISWA UNGGULAN 100%!".
- **Evaluasi Skema B (Bantuan UKT 50%):**
  - Jika syarat Skema A tidak terpenuhi, cek: IPK >= 3.00 && tanggungan >= 3 && penghasilankapita <= 1250000 && rekomendasiwali == true && poinpelanggaran == 0.
  - Jika True, tampilkan "SELAMAT! ANDA MENDAPATKAN BEASISWA BANTUAN UKT 50%!".
- **Evaluasi Skema C (Afirmasi Talenta):**
  - Jika syarat Skema B tidak terpenuhi, sistem menanyakan status isJuaraTalenta (True/False).
  - Cek kondisi: isJuaraTalenta == true && IPK >= 2.75 && poinpelanggaran == 0.
  - Jika True, tampilkan "Selamat! Anda mendapatkan Beasiswa Jalur Afirmasi Talenta".
- **Evaluasi Klausul Dispensasi (Probation):**
  - Jika tidak lolos ketiga skema di atas, cek kondisi dispensasi: poinpelanggaran <= 2 && poinpelanggaran > 0 && IPK >= 3.85.
  - Jika True, tampilkan "DITERIMA BERSYARAT (Probation)".
  - Jika False, tampilkan "MAAF! ANDA TIDAK LULUS SELEKSI BEASISWA MULTI-TIER IT DEL!"

2.4 SOAL 4: SIMULASI TAGIHAN LISTRIK MULTITARIF PROGRESIF PLN

2.4.1. Deskripsi Soal

Mengembangkan sistem simulasi perhitungan tagihan listrik pascaprabayar berdasarkan pemakaian energi (kWh), golongan daya, blok pemakaian progresif, penalti jam nyala minimum, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Aturan bisnis perhitungan mencakup:

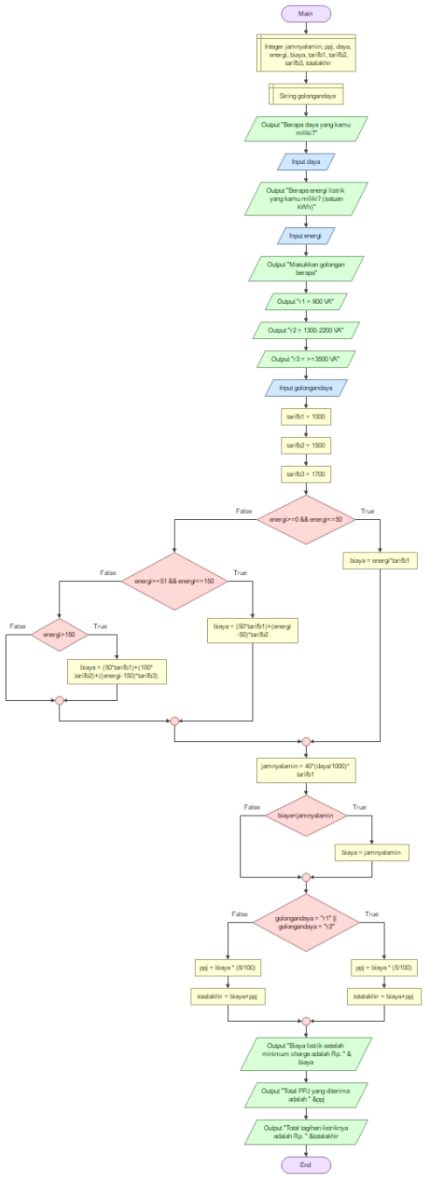
- **Golongan Daya:** R1 (900 VA), R2 (1300–2200 VA), dan R3 (≥ 3500 VA).
- **Blok Tarif Pemakaian Progresif:**
  - **Blok 1 ($0 - 50$ kWh):** Dikenakan tarifb1 (Rp 1.000/kWh).
  - **Blok 2 ($51 - 150$ kWh):** Dikenakan tarifb2 (Rp 1.500/kWh).

    - **Blok 3 (> 150 kWh):** Dikenakan tarifb3 (Rp 1.700/kWh).
- **Penalti Jam Nyala Minimum (*Minimum Charge*):**
    - Batas pemakaian minimal dihitung dengan formula:

$$\text{jamnyalamin} = 40 \times \left(\frac{\text{daya}}{1000}\right) \times \text{tarifb1}$$

    - Jika biaya pemakaian energi awal kurang dari batas pemakaian minimal (biaya < jamnyalamin), maka nilai biaya disesuaikan menjadi sebesar jamnyalamin.
- **Pajak Penerangan Jalan (PPJ):**
    - Untuk Golongan R1 dan R2 (golongandaya == "r1" || golongandaya == "r2"), persentase PPJ adalah 5% (biaya * (5/100)).
    - Untuk Golongan R3 (selain R1 dan R2), persentase PPJ adalah 8% (biaya * (8/100)).
- **Total Tagihan Akhir:** totalakhir = biaya + ppj.

2.4.2. Flowchart



2.4.3. Deskripsi Logika dan Perhitungan

a. Tipe Data dan Fungsi Variabel dalam Deklarasi

Variabel	Tipe Data	Fungsi
daya	Integer	Menyimpan besaran daya terpasang pada batas pelanggan (VA).
energi	Integer	Menyimpan total penggunaan energi listrik dalam satuan kWh.
golongandaya	String	Menyimpan opsi kategori golongan daya ("r1", "r2", atau "r3").
tarifb1	Integer	Menyimpan nilai tarif listrik Blok 1 (Rp 1.000).
tarifb2	Integer	Menyimpan nilai tarif listrik Blok 2 (Rp 1.500).
tarifb3	Integer	Menyimpan nilai tarif listrik Blok 3 (Rp 1.700).
jamnyalamin	Integer	Menyimpan batas biaya minimum pemakaian berdasarkan rumus jam nyala.
biaya	Integer	Menyimpan hasil perhitungan akumulasi biaya penggunaan listrik dasar.
ppj	Integer	Menyimpan nominal Pajak Penerangan Jalan yang dikenakan.
totalakhir	Integer	Menyimpan total keseluruhan tagihan listrik yang harus dibayar.

b. Alur Logika dan Komputasi

- **Deklarasi & Inisialisasi Data:**

- Mendeklarasikan variabel jamnyalamin, ppj, daya, energi, biaya, tarifb1, tarifb2, tarifb3, dan totalakhir bertipe Integer.
- Mendeklarasikan variabel golongandaya bertipe String.
- Inisialisasi konstanta tarif dasar: tarifb1 = 1000, tarifb2 = 1500, tarifb3 = 1700.

- **Input Data Utama:**

- Meminta dan menerima input daya pelanggan.
- Meminta dan menerima input jumlah pemakaian energi (kWh).

- Menampilkan pilihan opsi golongan daya (r1, r2, r3) lalu menerima masukan pada variabel golongandaya.

- **Perhitungan Pemakaian Energi Progresif (*Cascading IF*):**

- Blok 1 (energi >= 0 && energi <= 50):

$$\text{biaya} = \text{energi} \times \text{tarifb1}$$

- Blok 2 (energi >= 51 && energi <= 150):

$$\text{biaya} = (50 \times \text{tarifb1}) + \big((\text{energi} - 50) \times \text{tarifb2}\big)$$

- Blok 3 (energi > 150):

$$\text{biaya} = (50 \times \text{tarifb1}) + (100 \times \text{tarifb2}) + \big((\text{energi} - 150) \times \text{tarifb3}\big)$$

- **Kalkulasi & Evaluasi Jam Nyala Minimum (*Minimum Charge*):**

- Menghitung nilai batas pemakaian minimum:

$$\text{jamnyalamin} = 40 \times \left(\frac{\text{daya}}{1000}\right) \times \text{tarifb1}$$

- Mengecek kondisi: biaya < jamnyalamin.
- Jika True, ganti nilai biaya dengan jamnyalamin (biaya = jamnyalamin).

- **Kalkulasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) & Total Tagihan:**

- Cek Golongan Daya (golongandaya = "r1" || golongandaya = "r2"):
  - Jika True, hitung PPJ 5%: ppj = biaya * (5 / 100).
  - Jika False (Golongan R3), hitung PPJ 8%: ppj = biaya * (8 / 100).
- Hitung total tagihan: totalakhir = biaya + ppj.

- **Output Program:**

- Tampilkan biaya setelah penyesuaian *minimum charge*.
- Tampilkan nominal ppj.
- Tampilkan nominal tagihan listrik akhir (totalakhir).

BAB III

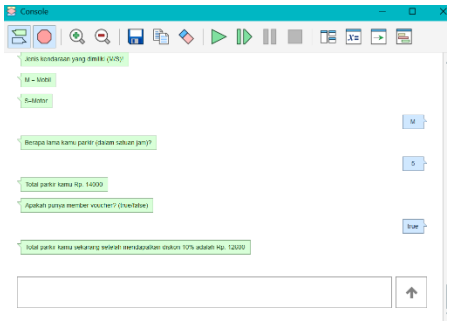
PENGUJIAN & HASIL EKSEKUSI

3.1 SOAL 1: SISTEM PENAGIHAN TARIF PARKIR CERDAS & DETEKSI INAP

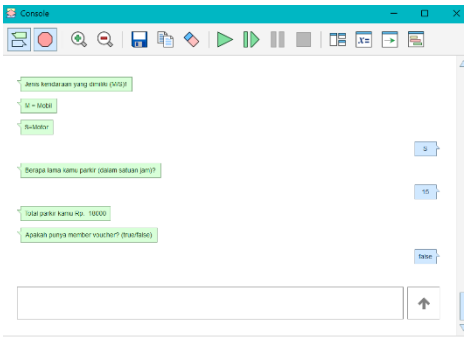
Case	Tipe	Jenis kendaraan	Durasi Parkir	Member Voucher	Hasil perhitungan / Output Program	Keterangan
1	Normal	"M" (Mobil)	5 jam	True	•Total parkir awal: Rp 14.000 •Total setelah diskon 10%: Rp 12.600	• Menguji perhitungan parkir mobil > 2 jam standar. • 2 jam pertama = Rp 5.000 • 3 jam berikutnya = $3 \times 3.000 =$ Rp 9.000 • Total awal = $5.000 + 9.000 = 14.000$ • Diskon 10% member: $14.000 - 1.400 = 12.600$
2	Batas Ekstrem	"S" (Motor)	15 jam	False	•Total parkir + Denda inap: Rp 38.000	• Menguji deteksi denda menginap (> 12 jam) pada kendaraan motor. • 2 jam pertama = Rp 2.000 • 13 jam berikutnya =

						13 × 1.000 = Rp 13.000 • Denda inap (> 12 jam): Rp 25.000 • Total = 2.000 + 13.000 + 25.000 = 38.000
3	Kasus salah	"M" (Mobil)	3 jam	ya	*Invalid value. Enter a value of type Boolean for voucher*	Program mengalami *error* pada konsol karena variabel voucher dideklarasikan bertipe Boolean (true/false), namun pengguna memasukkan teks/string ("YA").

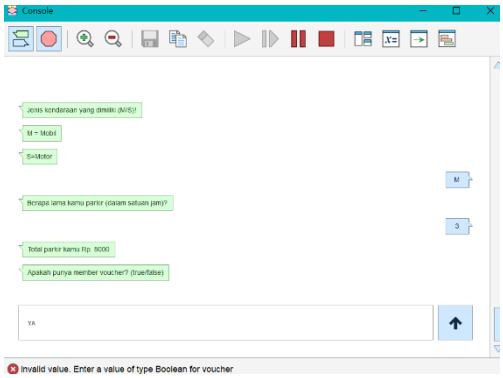
CASE 1



CASE 2



CASE 3



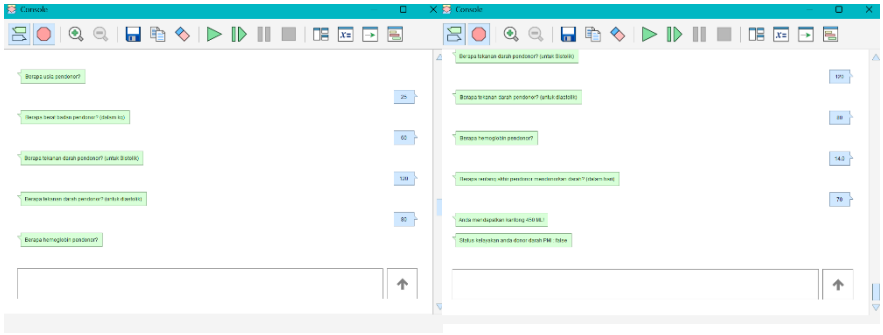
3.2 SOAL 2: SISTEM SKRINING KELAYAKAN DONOR DARAH PMI

Case	Tipe	Usia	Berat Badan	Sistolik/ Diastolik	Hemoglobin	Interval Donor	Has Parental Consent	Hasil Perhitungan / Output Program	Keterangan
1	Normal	25	60	120/80 mmHg	14.0 g/dL	70 hari	-	•Kantong darah: 450 ML • Status kelayakan: true	•Menguji kondisi pendonor ideal. •Usia 25 th, TD 120/80, Hb 14.0, & Interval 70 hari memenuhi seluruh batas aman. •Berat badan ≥ 55 kg mendapat kantong 450 ML.

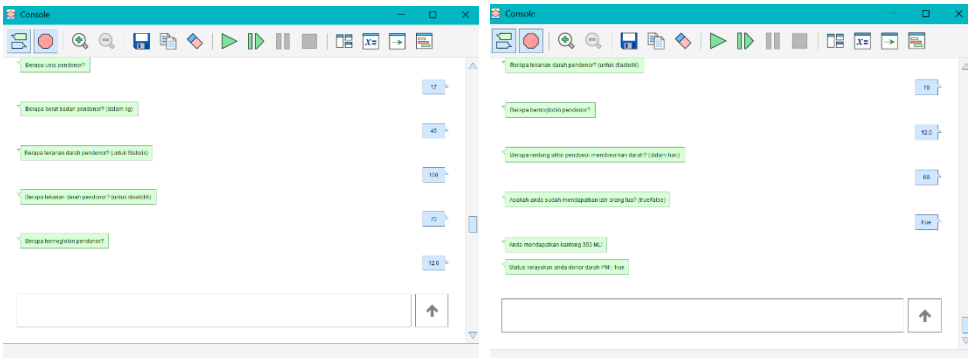
2	Batas Ekstrem	17	45	100/70 mmHg	12.5 g/dL	60 hari	True	•Kantong darah: 350 ML • Status kelayakan: true	•Menguji seluruh syarat pada nilai batas bawah absolut. • Usia 17 th memerlukan hasParentalConsent = true. •Berat badan 45 kg berada di batas minimal kantong 350 ML.
3	Kasus Salah/ Ditolak	30	50	120/80 mmHg	11.0 g/dL	90 hari	-	• Pesan: *"Kemungkinan anda mengalami anemia! Segera periksa resikonya!"* • Status kelayakan: false	•Menguji sistem deteksi kriteria tidak layak medis. • Kadar hemoglobin 11.0 g/dL berada di bawah batas minimal (12.5 g/dL), sehingga calon dinyatakan tidak

									layak donor.

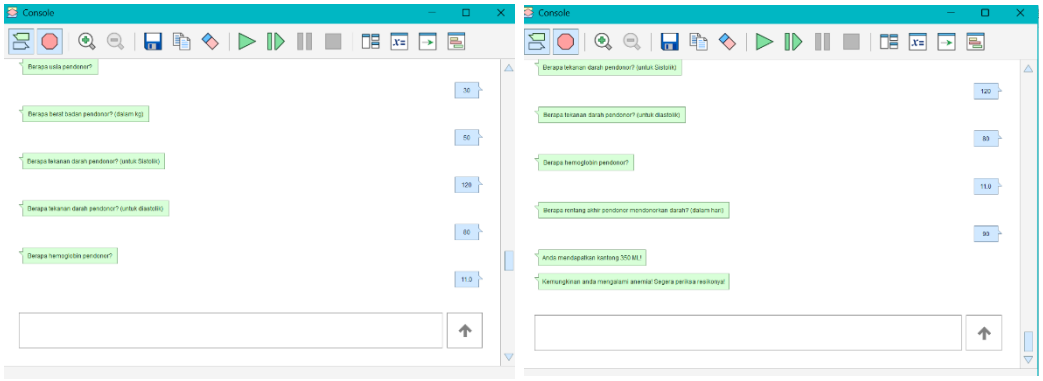
CASE1



CASE 2



CASE 3

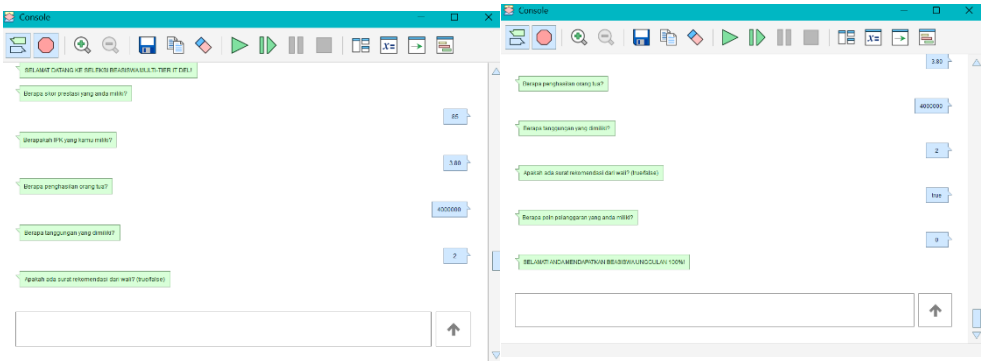


3.3 SOAL 3: SISTEM SELEKSI BEASISWA MULTI-TIER IT DEL

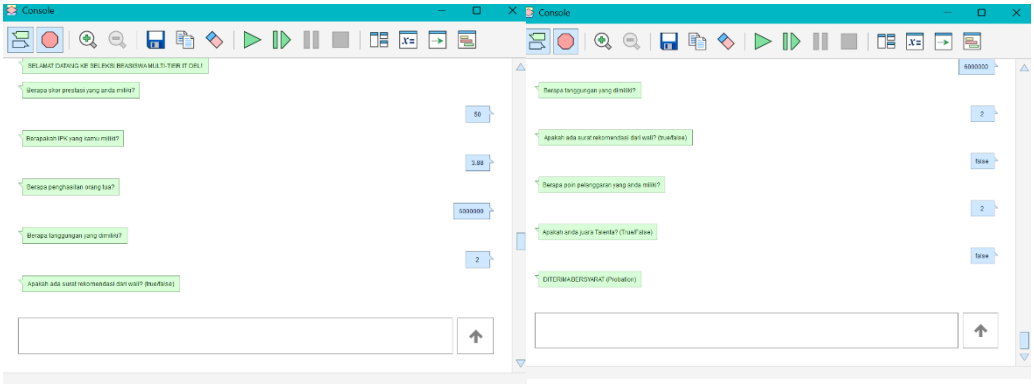
Case	Tipe	IPK	Skor Prestasi	Penghasilan Ortu	Tanggungan	Rekomendasi Wali	Poin Pelanggaran	Juara Talenta	Hasil perhitungan / Output Program	Keterangan
1	Normal	3.80	85	4000000	2	True	0	-	•Status: SELAMAT! ANDA MENDAPATKAN BEASISWA UNGGULAN 100%!	•Menguji pendaftaran jalur Beasiswa Unggulan Skema A. •IPK ≥ 3.75 , Skor Prestasi ≥ 80 , Penghasilan Ortu ≤ 5.000.0 , dan Poin Pelanggaran = 0 terpenuhi secara mutlak.
2	Batas Ekstrem	3.88	50	6000000	2	False	2	False	•Status: DITERIMA BERSYARAT (Probation)	•Menguji klausul dispensasi komd

										is (*probation*). •Pendaftar tidak lolos Skema A, B, maupun C. Namun karena Poin Pelanggaran ≤ 2 (> 0) dan IPK ≥ 3.85, pendaftar dinyatakan diterima bersyarat.
3	Kasus Salah/ Ditolak	3.90	95	2000000	4	True	3	True	•Status: MAAF! ANDA GUGUR!	•Menguji gerbang batas pelanggaran komdis.

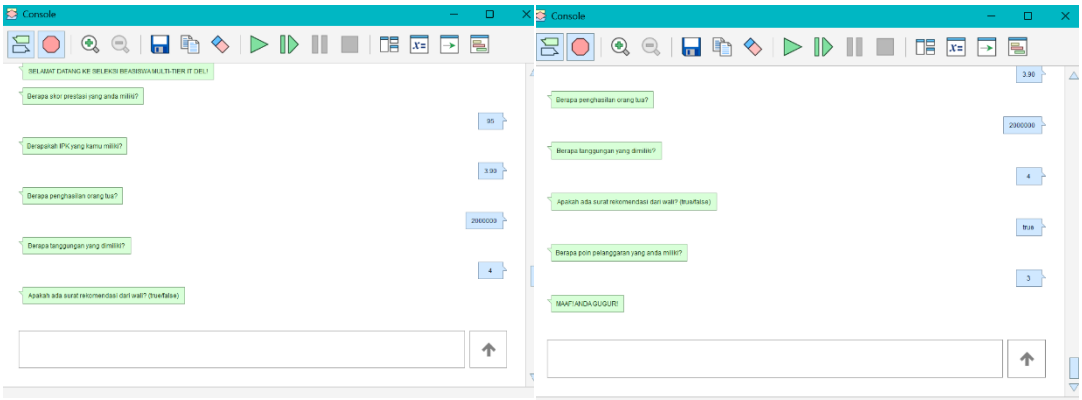
CASE 1



CASE 2



CASE 3



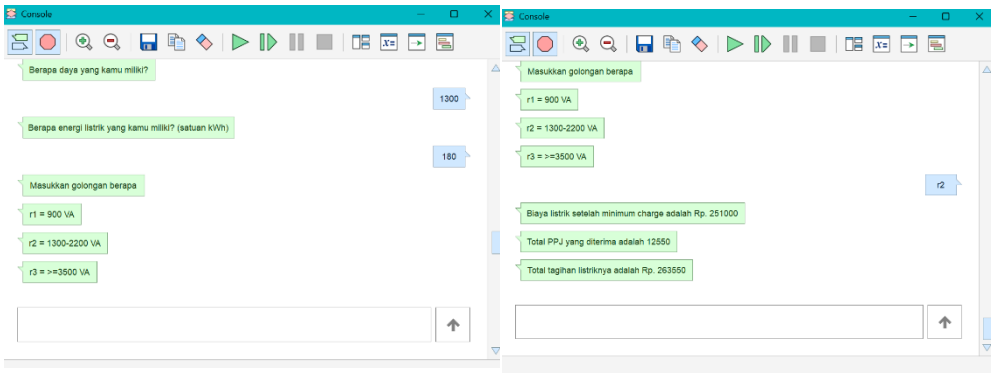
3.4 SOAL 4: SIMULASI TAGIHAN LISTRIK MULTITARIF PROGRESIF PLN

Case	Tipe	Daya	Pemakaian Energi (energi)	Golongan Daya	Hasil Perhitungan / Output Program	Keterangan
1	Normal	1300 VA	180 kWh	“r2”	•Biaya Listrik: Rp 201.000	• Menguji tarif progresif 3 blok pada golongan R2.

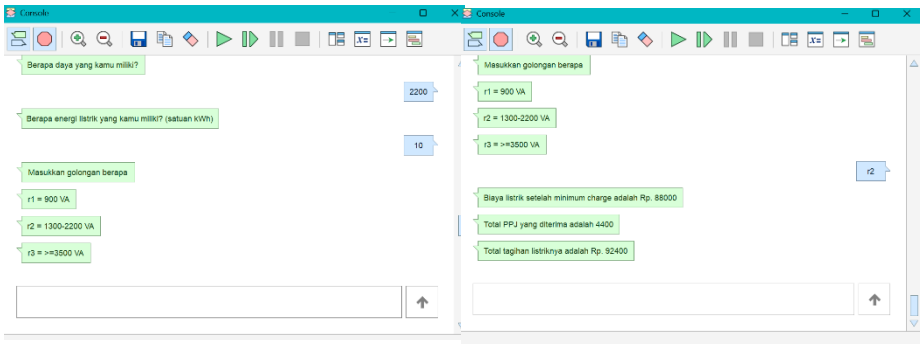
					•Total PPJ (5%): Rp 10.050 •Total Tagihan: Rp 211.050	• Blok 1 ($50 \times 1.000 = \text{Rp } 50.000$) •Blok 2 ($100 \times 1.500 =$ Rp 150.000) • Blok 3 ($30 \times 1.700 = \text{Rp } 51.000$) •Biaya $50.000 + 150.000 +$ $51.000 = 201.000$ •PPJ 5% (R2): $201.000 \times 0.05 =$ 10.050 •Total = $201.000 +$ $10.050 = 211.050$
2	Batas Ekstrem	2200 VA	10 kWh	“r2”	•Biaya Minimum Charge: Rp 88.000 •Total PPJ (5%): Rp 4.400 •Total Tagihan: Rp 92.400	•Menguji penalti pemakaian jam nyala minimum (*minimum charge*). • Biaya energi awal ($10 \times 1.000 =$ Rp 10.000). Jam Nyala Minimum = $40 \times (2200/$ $1000) \times 1.000 =$ Rp 88.000. •Karena biaya $<$ 88.000 , biaya disesuaikan menjadi Rp 88.000.

						• Total = 88.000 + 4.400 = 92.400
3	Kasus Salah	Sembilan ratus *(string)*	100 kWh	"r1"	*Invalid value. Enter a value of type Integer for daya*	Program mengalami *error* pada konsol karena input variabel daya dideklarasikan bertipe Integer, tetapi pengguna memasukkan ejaan teks/string ("Sembilan Ratus").

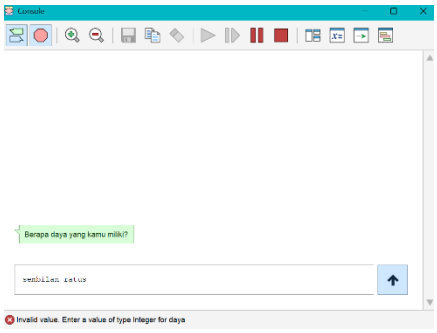
CASE 1



CASE 2



CASE 3



BAB IV

ANALISIS & PEMBAHASAN LOGIKA

4.1 Analisis Peran Tipe Data dan Ketelitian Penggunaan Memori

Dalam merancang program berbasis percabangan visual pada aplikasi Flowgorithm maupun implementasinya ke kode program VB.NET, pemilihan tipe data yang tepat merupakan langkah awal yang sangat krusial. Pemilihan tipe data berpengaruh langsung terhadap keakuratan perhitungan matematis, efisiensi alokasi memori, serta pencegahan terjadinya kesalahan *runtime error*.

1. **Penggunaan Tipe Data *Integer* vs *Real* (*Double*):**

   - Tipe data *Real* (*Double*) wajib digunakan pada variabel yang melibatkan kalkulasi desimal atau nilai rasio yang sensitif. Sebagai contoh, pada Soal 1 (*totalparkir*, *diskon*), Soal 2 (*hemoglobin*), dan Soal 3 (*IPK*), penggunaan tipe data desimal mencegah hilangnya nilai presisi di belakang koma.

   - Sebaliknya, tipe data *Integer* digunakan untuk variabel pencacah utuh seperti *durasijam* (Soal 1), *usia*, *sistolik*, *diastolik*, *intervaldonor* (Soal 2), *poinpelanggaran*, *tanggungan* (Soal 3), serta *daya* dan *energi* (Soal 4). Penggunaan *Integer* pada variabel-variabel ini sangat tepat karena data dunia nyata yang direpresentasikan merupakan bilangan bulat utuh.

2. **Mekanisme *Type Conversion* dan *Casting*:**

   - Pada beberapa studi kasus, terjadi pengubahan tipe data dari *Real* ke *Integer*. Pada Soal 3, perhitungan *penghasilankapita* dilakukan dengan membagi *penghasilanortu* dengan *tanggungan*. Hasil pembagian yang merupakan nilai *Real* kemudian dikonversi secara implisit menjadi *Integer* untuk disesuaikan dengan variabel penampung. Proses ini secara otomatis membuang angka di belakang koma tanpa melakukan pembulatan ke atas.

4.2 Analisis Struktur Percabangan dan Penanganan Evaluasi Logika Majemuk

Percabangan bertujuan untuk mengarahkan jalurnya eksekusi program berdasarkan evaluasi kondisi Boolean (*True* atau *False*). Berdasarkan hasil percobaan dari Soal 1 hingga Soal 4, terdapat beberapa penerapan pola percabangan utama:

1. **Percabangan Bertingkat (*Cascading Decision*):**

- Pola ini diterapkan pada penentuan skema progresif. Pada Soal 1, penentuan tarif parkir dilakukan dengan memeriksa kombinasi *durasijam* dan *jeniskendaraan* secara berturut-turut.
- Pada Soal 4, perhitungan pemakaian listrik dipisah menjadi tiga blok pemakaian: Blok 1 ($0 - 50$ kWh), Blok 2 ($51 - 150$ kWh), dan Blok 3 (> 150 kWh). Penggunaan *cascading decision* memastikan bahwa setiap rentang kWh dihitung berdasarkan tarifnya masing-masing secara berurutan dan tidak ada blok tarif yang terlewat.

2. **Percabangan Bersarang (*Nested Decision*):**

- Pola *Nested Decision* menempatkan simbol *If* baru di dalam cabang *True* atau *False* dari percabangan sebelumnya. Pada Soal 2 (Donor Darah), saat kondisi *usia* berada pada rentang 17–60 tahun bernilai *True*, program masuk ke dalam pemeriksaan bersarang untuk mengecek apakah usia =17. Jika *True*, program akan meminta validasi tambahan berupa *hasParentalConsent*.
- Pada Soal 3 (Seleksi Beasiswa), resolusi hierarki diterapkan dengan urutan Skema A > Skema B > Skema C > Dispensasi (*Probation*). Jika pendaftar tidak memenuhi kriteria Skema A, alur program pada cabang *False* secara bertahap mengevaluasi kelayakan untuk Skema B, lalu Skema C, hingga pemeriksaan klausul *probation*.

3. **Evaluasi Operator Logika Majemuk (**AND**,** OR**,** NOT**):**

- **Operator** AND **(&&):** Mewajibkan seluruh ekspresi kondisi bernilai *True*. Contohnya pada Soal 3 untuk Skema A (IPK >= 3.75 && skorprestasi >= 80 && penghasilanortu <= 5000000 && poinpelanggaran == 0). Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka seluruh ekspresi menghasilkan nilai *False*.
- **Operator** OR **(||):** Cukup memerlukan salah satu kondisi bernilai *True*. Diterapkan pada Soal 4 untuk pengelompokan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 5% (golongandaya == "r1" || golongandaya == "r2"). Jika input golongan adalah "r1" atau "r2", maka tarif PPJ yang digunakan adalah 5%.
- **Gerbang Pemutus Utama (*Early Exits*):** Pada Soal 3, evaluasi poinpelanggaran >= 3 diletakkan di paling awal. Jika kondisi ini *True*, pendaftar langsung dinyatakan gugur tanpa perlu mengevaluasi nilai IPK maupun skor prestasi. Strategi ini meningkatkan efisiensi eksekusi algoritma.

4.3 Analisis Presedensi Operator dan Kalkulasi Aturan Bisnis

Dalam menyelesaikan kalkulasi formula yang kompleks, aturan urutan pengerjaan (*operator precedence*) memainkan peranan penting.

1. **Prioritas Tanda Kurung dan Operator Aritmatika:**
   - Pada Soal 4, rumus penalti jam nyala minimum dituliskan sebagai jamnyalamin = 40 * (daya / 1000) * tarifb1. Penggunaan tanda kurung pada (daya / 1000) memastikan pembagian nilai VA menjadi kVA dieksekusi terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan faktor jam nyala dan tarif dasar.
   - Begitu pula pada Soal 1 untuk perhitungan diskon 10%: diskon = totalparkir - ((10/100) * totalparkir). Kurung terdalam dihitung lebih dulu untuk mendapatkan nominal potongan, baru kemudian dikurangkan dari *totalparkir* awal.

2. **Evaluasi *Minimum Charge* dan Denda Tambahan:**
   - Pada Soal 4, setelah biaya pemakaian energi berdasarkan blok progresif didapatkan, program melakukan perbandingan antara *biaya* dengan *jamnyalamin*. Jika biaya < jamnyalamin, program secara fleksibel mengganti nilai *biaya* menjadi sebesar *jamnyalamin*. Mekanisme ini menjamin bahwa pelanggan yang memakai listrik di bawah batas minimum tetap membayar tarif dasar sesuai ketentuan PLN.
   - Pada Soal 1, penambahan denda inap sebesar Rp 25.000 secara otomatis digabungkan ke dalam *totalparkir* jika *durasijam* melebihi 12 jam.

4.4 Analisis Penanganan Kesalahan Input (*Error Handling*)

Berdasarkan pengujian pada Bab IV dari masing-masing kasus (Test Case 3), konsol program Flowgorithm akan memicu pesan kesalahan (*runtime error*) apabila pengguna memasukkan tipe data yang tidak sesuai dengan yang telah dideklarasikan.

1. **Galat Ketidaksesuaian Tipe Data (*Type Mismatch*):**
   - Ketika variabel dideklarasikan sebagai *Integer* (seperti *usia* pada Soal 1/2 atau *daya* pada Soal 4) tetapi pengguna memasukkan data teks (*String*), sistem tidak dapat mengonversi teks tersebut menjadi nilai numerik di memori. Hal ini memicu kesalahan berbunyi "Invalid value. Enter a value of type Integer..." dan menyebabkan program terhenti secara mendadak.

4.5 Dokumentasi Link Video Youtube

https://youtu.be/MEFvudBMkQ4

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan diagram alir (*flowchart*) pada Flowgorithm, implementasi kode program, serta pengujian dan analisis logika yang telah dilakukan pada seluruh studi kasus, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Penguasaan Pemodelan Visual Percabangan:**
    - Penggunaan aplikasi Flowgorithm mempermudah dalam memvisualisasikan alur logika keputusan menggunakan simbol *Decision* (belah ketupat). Pemisahan alur cabang *True* dan *False* secara tegas serta konvergensi alur yang rapi membantu memastikan logika program berjalan terstruktur sebelum diimplementasikan ke kode program.
2. **Penerapan Variasi Pola Percabangan:**
    - Empat pola percabangan utama telah berhasil diimplementasikan untuk menyelesaikan studi kasus dunia nyata:
        - **Percabangan Tunggal/Ganda:** Diterapkan pada penentuan diskon member (Soal 1) dan penyesuaian biaya *minimum charge* (Soal 4).
        - **Percabangan Bertingkat (*Cascading Decision*):** Digunakan pada perhitungan skema tarif parkir (Soal 1) dan blok pemakaian energi progresif PLN (Soal 4).
        - **Percabangan Bersarang (*Nested Decision*):** Digunakan untuk validasi persetujuan orang tua pada calon pendonor darah berusia 17 tahun (Soal 2) serta penentuan hierarki skema Beasiswa Multi-Tier IT Del (Soal 3).
3. **Ketepatan Formulasi Logika Majemuk dan Presedensi:**
    - Penggunaan kombinasi operator relasional dan logika (AND, OR) memungkinkan evaluasi multi-kondisi yang presisi. Penggunaan operator AND memastikan seluruh kriteria beasiswa utama dan donor darah terpenuhi secara mutlak, sedangkan operator OR memberikan fleksibilitas pada pemenuhan kriteria finansial kredit (Soal 3) dan penentuan tarif PPJ (Soal 4).
4. **Keandalan Program dan Hasil Pengujian:**
    - Melalui pengujian *test cases* (kondisi normal, batas ekstrem, dan kasus salah), program terbukti mampu memproses input standar dan batas dengan akurat. Pengujian juga membuktikan bahwa masukan yang tidak sesuai dengan tipe data deklarasi (*type mismatch*) akan memicu *runtime error*, yang menegaskan pentingnya pemilihan tipe data (*Integer*, *Real*, *Boolean*, *String*) yang sesuai dengan karakteristik data di memori.